고 수학 | **평면좌표**

1. 좌표평면 위의 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(1, 2)$, $B(4, -2)$

(2) $A(-1, 5)$, $B(2, 3)$

고 수학 | **원의 방정식**

2. 두 점 $A(-1, 2)$, $B(3, 2)$를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

고 수학 | **도형의 이동**

3. 직선 $3x-y+5=0$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

1 이차곡선

01. 포물선의 방정식　02. 타원의 방정식　03. 쌍곡선의 방정식

아치 모양의 다리나 쌍곡선 모양의 타워와 같은 건축물, 태양계 행성 또는 혜성의 궤도 등에서 찾아볼 수 있는 이차곡선은 건물을 설계하거나 우주를 연구할 때 유용하게 활용된다.

출처: 『수학동아』, 2010



위의 글에서 제시된 중심 단어나 문장을 도서관이나 인터넷을 통해 알아보고 이 단원의 학습 내용의 중요성을 말해 보자.

01

포물선의 방정식

들어가기 전에

두 점 사이의 거리를 구할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 10쪽

학습 목표

• 포물선의 뜻을 알고, 포물선의 방정식을 구할 수 있다.



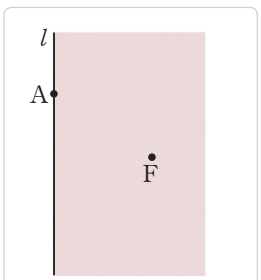
포물선이란 무엇일까?

생각과 활동

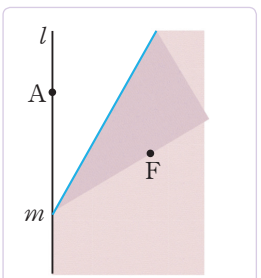
다음과 같이 종이접기를 한 후, 활동을 해 보자.

준비물

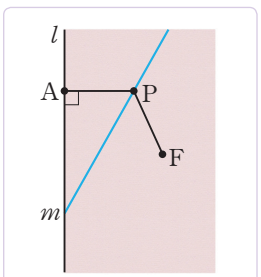
사각형의 종이
자
연필



1 종이에 점 F를 잡는다. 종이의 왼쪽 변을 직선 l이라 하고, 그 위에 점 A를 그린다.

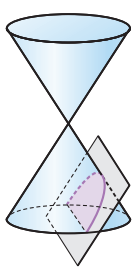


2 점 A가 점 F와 겹치도록 종이를 접고, 접힌 선을 직선 m이라고 한다.



3 점 A에서 직선 l에 수직인 선분을 그어 직선 m과 만나는 점 P를 찾는다.

활동 1 위와 같이 직선 l 위에 점 A를 잡아 점 P를 찾는 종이접기를 직선 l 위의 여러 개의 점을 이용하여 반복하자. 이를 통해 얻은 점 P들을 매끄러운 곡선으로 연결했을 때, 곡선 위의 점들의 성질에 대하여 말해 보자.



원뿔을 꼭짓점을 지나지 않는 평면으로 자를 때, 그 단면의 모양은 원뿔을 자르는 평면의 기울기에 따라서 달라진다.

오른쪽 그림과 같이 원뿔을 한 모선과 평행한 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면의 둘레가 나타내는 곡선은 위의 〈생각과 활동〉에서 그린 곡선과 같은 모양이다.

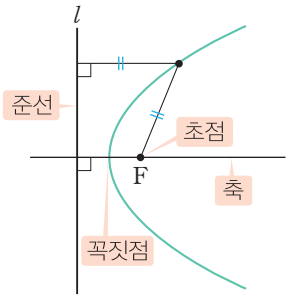
이제 이 곡선에 대하여 알아보자.

✤ 포물선의 뜻

포물선은 영어로 parabola라고 한다.

평면 위의 한 점 F와 이 점을 지나지 않는 한 직선 l이 주어질 때, 점 F에 이르는 거리와 직선 l에 이르는 거리가 같은 점들의 집합을 **포물선**이라고 한다. 이때 점 F를 포물선의 **초점**, 직선 l을 포물선의 **준선**이라고 한다.

또, 포물선의 초점을 지나고 준선에 수직인 직선을 포물선의 **축**, 축과 포물선의 교점을 포물선의 **꼭짓점**이라고 한다.



✤ 초점이 x축 위에 있는 포물선의 방정식

좌표평면에서 x축 위의 점 $\mathrm{F}(p, 0)$ $(p\neq0)$을 초점으로 하고, 직선 $x=-p$를 준선으로 하는 포물선의 방정식을 구해 보자.

포물선 위의 임의의 점 $\mathrm{P}(x, y)$에서 준선에 내린 수선의 발을 H라고 하면 점 H의 좌표는 $(-p, y)$이다. 이때 포물선의 정의에 의하여 $\overline{\mathrm{PF}}=\overline{\mathrm{PH}}$이므로

$$\sqrt{(x-p)^2+y^2}=|x+p|$$

이다. 이 식의 양변을 제곱하여 정리하면 다음을 얻는다.

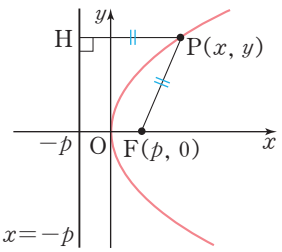
$$y^2=4px$$

수학자 이야기

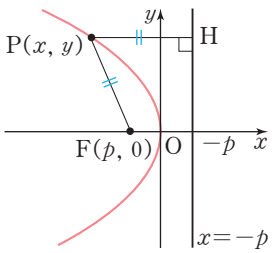


그리스의 수학자인 아폴로니오스(Apollonios, B.C. 262?~B.C. 190?)는 이차곡선을 연구하여 원뿔곡선론 8권을 썼으며, 원뿔곡선을 정의했다.

$p>0$



$p<0$



역으로, 점 $\mathrm{P}(x, y)$가 위 방정식을 만족시키면 $\overline{\mathrm{PF}}=\overline{\mathrm{PH}}$이므로 점 P는 초점이 $\mathrm{F}(p, 0)$, 준선이 $x=-p$인 포물선 위의 점이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

포물선의 방정식 (1)

초점이 $\mathrm{F}(p, 0)$이고, 준선이 $x=-p$인 포물선의 방정식은

$$y^2=4px \text{ (단, } p\neq0)$$

개념 확인

1. 초점이 $\mathrm{F}(1, 0)$이고, 준선이 $x=-1$인 포물선의 방정식은
   $y^2=4px$에서 $p=1$이므로 $y^2=4\times1\times x=4x$, 즉 $y^2=4x$이다.
2. 초점이 $\mathrm{F}(-2, 0)$이고, 준선이 $x=2$인 포물선의 방정식은
   $y^2=4px$에서 $p=-2$이므로 $y^2=4\times(-2)\times x=-8x$, 즉 $y^2=-8x$이다.

1. 다음 포물선의 방정식을 구하시오.

(1) 초점이 $\mathrm{F}(2,\ 0)$이고, 준선이 $x=-2$인 포물선

(2) 초점이 $\mathrm{F}(-3,\ 0)$이고, 준선이 $x=3$인 포물선

예제 1 다음 포물선의 초점의 좌표와 준선의 방정식을 각각 구하고, 그 그래프를 그리시오.

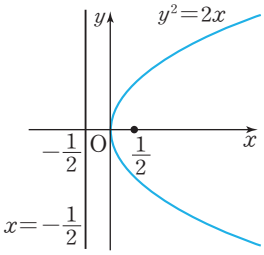
(1) $y^2=2x$ (2) $y^2=-4x$

풀이 (1) $y^2=2x=4\times\frac{1}{2}\times x$에서 $p=\frac{1}{2}$이므로

주어진 포물선의 초점의 좌표는 $\left(\frac{1}{2},\ 0\right)$이고,

준선의 방정식은 $x=-\frac{1}{2}$이다.

따라서 포물선 $y^2=2x$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 답

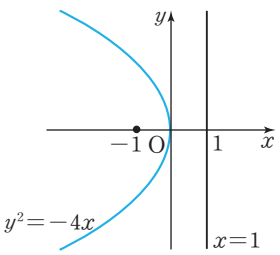


(2) $y^2=-4x=4\times(-1)\times x$에서 $p=-1$이므로

주어진 포물선의 초점의 좌표는 $(-1,\ 0)$이고,

준선의 방정식은 $x=1$이다.

따라서 포물선 $y^2=-4x$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 답



2. 다음 포물선의 초점의 좌표와 준선의 방정식을 각각 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y^2=6x$ (2) $y^2=-x$

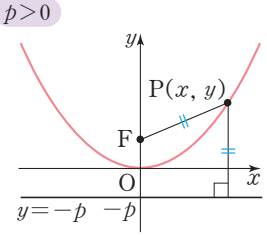
✤ 초점이 y축 위에 있는 포물선의 방정식

좌표평면에서 y축 위의 점 $\mathrm{F}(0,\ p)$ $(p\neq0)$을 초점으로 하고, 직선 $y=-p$를 준선으로 하는 포물선의 방정식을 앞에서와 같은 방법으로 구하면 다음과 같다.

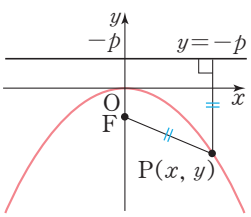
$$x^2=4py$$

포물선의 방정식 $x^2=4py$를 변형하면 $y=\frac{1}{4p}x^2$이므로 이 포물선의 그래프는 이차함수의 그래프와 같다.

$p>0$



$p<0$



이상을 정리하면 다음과 같다.

포물선의 방정식 (2)

초점이 $\mathrm{F}(0,\ p)$이고, 준선이 $y=-p$인 포물선의 방정식은

$$x^2=4py \text{ (단, } p\neq 0)$$

개념 확인

초점이 $\mathrm{F}(0,\ 1)$이고, 준선이 $y=-1$인 포물선의 방정식은

$x^2=4py$에서 $p=1$이므로 $x^2=4\times 1\times y=4y$, 즉 $x^2=4y$이다.

3. 다음 포물선의 방정식을 구하시오.

(1) 초점이 $\mathrm{F}(0,\ 2)$이고, 준선이 $y=-2$인 포물선

(2) 초점이 $\mathrm{F}(0,\ -4)$이고, 준선이 $y=4$인 포물선

4. 다음 포물선의 초점의 좌표와 준선의 방정식을 각각 구하고, 그 그래프를 그리시오.

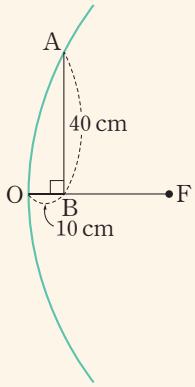
(1) $x^2=2y$ (2) $x^2=-12y$

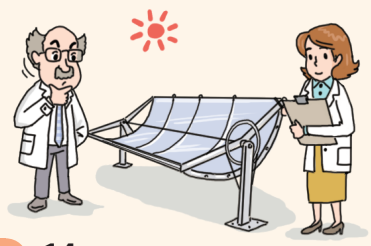
생각 키우기

태양열을 모으는 포물선

| 문제 해결 | 창의 · 융합 |

태양광을 효과적으로 모으기 위하여 오른쪽 그림과 같이 단면이 포물선 모양인 태양열 집열판을 만들었다. 직선 OF를 축으로 하는 포물선에서 태양광을 모으는 튜브의 위치를 포물선의 초점 F라 하고, $\overline{\mathrm{AB}}=40$ cm, $\overline{\mathrm{OB}}=10$ cm라고 할 때, 포물선의 꼭짓점 O에서 튜브 F까지의 거리를 구해 보자.





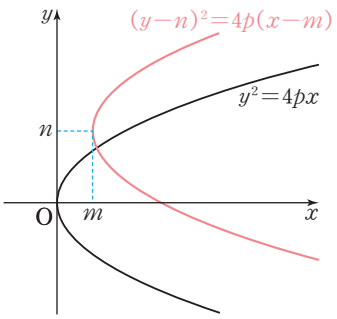
평행이동한 포물선의 방정식은 어떻게 될까?

포물선의 평행이동에 대하여 알아보자.

꼭짓점이 원점이고 축이 x축인 포물선 $y^2=4px$를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 포물선의 방정식은 다음과 같다.

$$(y-n)^2=4p(x-m)$$

이때 포물선의 초점의 좌표는 $(p+m,\ n)$, 준선의 방정식은 $x=-p+m$이고 꼭짓점의 좌표는 $(m,\ n)$이다.



포물선 $x^2=4py$를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 포물선의 방정식은 $(x-m)^2=4p(y-n)$

| 평행이동한 포물선의 그래프 그리기 |

예제 2 포물선 $y^2-2y-4x+9=0$의 초점의 좌표와 준선의 방정식을 각각 구하고, 그 그래프를 그리시오.

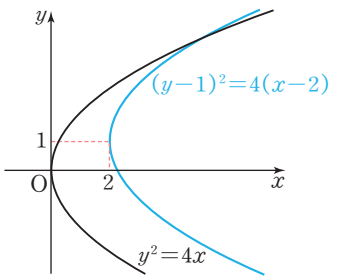
풀이 과정 **1.** 주어진 식을 $(y-n)^2=4p(x-m)$의 꼴로 변형하기

$y^2-2y-4x+9=0$을 변형하면 $y^2-2y+1=4x-8$에서 $(y-1)^2=4(x-2)$이므로 포물선 $y^2=4x$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

과정 **2.** 포물선의 초점의 좌표, 준선의 방정식 구하기

포물선 $y^2=4x$의 초점의 좌표는 $(1,\ 0)$, 준선의 방정식은 $x=-1$이다.

따라서 주어진 포물선의 초점의 좌표는 $(3,\ 1)$, 준선의 방정식은 $x=1$이고, 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 답



5. 다음 포물선의 초점의 좌표와 준선의 방정식을 각각 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y^2+4y-4x+16=0$

(2) $x^2-6x+2y+13=0$

들어가기 전에

원의 방정식을 구할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 10쪽

02 타원의 방정식

학습 목표

• 타원의 뜻을 알고, 타원의 방정식을 구할 수 있다.

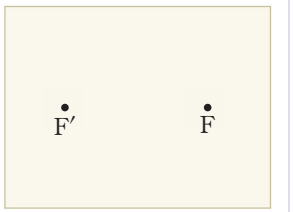
타원이란 무엇일까?

생각과 활동

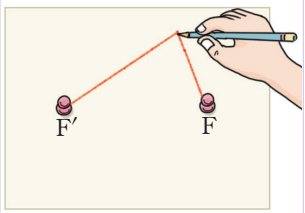
다음과 같이 그림을 그린 후, 활동을 해 보자.

준비물

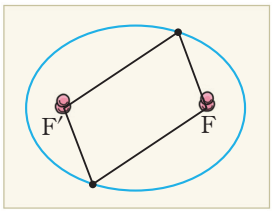
종이
압정 2개
자
연필
실 10 cm



1 두 점 사이의 거리가 4 cm인 두 점 F, F′을 잡는다.



2 두 점 F, F′에 실의 양 끝을 압정으로 고정한 후, 연필로 실을 팽팽하게 당긴다.



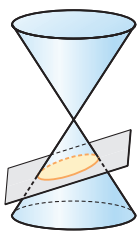
3 실을 팽팽하게 당기면서 연필을 움직여 곡선을 그린다.

활동 1 3에서 그린 곡선 위의 점들의 성질에 대하여 말해 보자.

원뿔을 밑면과 평행한 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면의 둘레가 나타내는 곡선은 원이다.

오른쪽 그림과 같이 원뿔을 밑면과 이루는 각이 모선과 이루는 각보다 작은 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면의 둘레가 나타내는 곡선은 위의 **생각과 활동**에서 그린 곡선과 같은 모양이다.

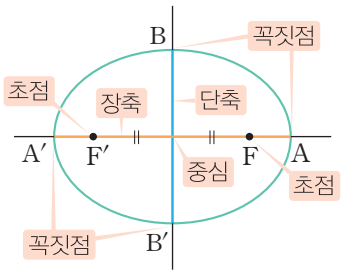
이제 이 곡선에 대하여 알아보자.



✤ 타원의 뜻

타원은 영어로 ellipse라고 한다.

평면 위의 두 점 F, F′으로부터의 거리의 합이 일정한 점들의 집합을 **타원**이라고 한다. 이때 두 점 F, F′을 타원의 **초점**이라고 한다.



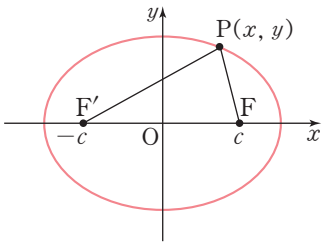
오른쪽 그림과 같이 두 점 F, F′을 초점으로 하는 타원에서 두 초점을 지나는 직선이 타원과 만나는 점을 각각 A, A′이라 하고, 선분 FF′의 수직이등분선이 타원과 만나는 점을 각각 B, B′이라고 할 때, 네 점 A, A′, B, B′을 타원의 **꼭짓점**이라고 한다.

또, 선분 AA′을 타원의 **장축**, 선분 BB′을 타원의 **단축**이라 하고, 장축과 단축이 만나는 점을 타원의 **중심**이라고 한다.

✤ 초점이 x축 위에 있는 타원의 방정식

좌표평면에서 x축 위의 두 점 $\mathrm{F}(c, 0)$, $\mathrm{F}'(-c, 0)$을 초점으로 하고, 두 초점 F, F′으로부터의 거리의 합이 $2a\,(a>c>0)$인 타원의 방정식을 구해 보자.

타원 위의 임의의 점을 $\mathrm{P}(x, y)$라고 하면 타원의 정의에 의하여 $\overline{\mathrm{PF}}+\overline{\mathrm{PF}'}=2a$이므로



$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}+\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a$$

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

이다. 이 등식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$cx+a^2=a\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

이고, 다시 양변을 제곱하여 정리하면

$$(a^2-c^2)x^2+a^2y^2=a^2(a^2-c^2)$$

이다. 이때 $a>c>0$이므로 $a^2-c^2=b^2$이라고 하면 $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$이고, 이 식의 양변을 a^2b^2으로 나누면 다음을 얻는다.

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

역으로, 점 $\mathrm{P}(x, y)$가 위 방정식을 만족시키면 $\overline{\mathrm{PF}}+\overline{\mathrm{PF}'}=2a$이므로 점 P는 두 초점 $\mathrm{F}(c, 0)$, $\mathrm{F}'(-c, 0)$에서의 거리의 합이 $2a$인 타원 위의 점이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

타원의 방정식 (1)

두 초점 $\mathrm{F}(c, 0)$, $\mathrm{F}'(-c, 0)$으로부터의 거리의 합이 $2a$인 타원의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \text{ (단, } a>c>0,\ b^2=a^2-c^2)$$

수학자 이야기



독일의 수학자인 케플러(Kepler, J., 1571~1630)는 태양을 초점으로 하는 행성 운동의 타원 궤도를 확립했다.

개념 확인

두 점 $F(2, 0)$, $F'(-2, 0)$으로부터의 거리의 합이 6인 타원의 방정식은 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$에서 $2a=6$이므로 $a=3$이고, $c=2$에서 $b^2=9-4=5$이므로 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$

1. 다음 타원의 방정식을 구하시오.

(1) 두 초점 $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$으로부터의 거리의 합이 8인 타원

(2) 두 초점 $F(4, 0)$, $F'(-4, 0)$으로부터의 거리의 합이 12인 타원

타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$은 x축, y축 및 원점에 대하여 각각 대칭이다.

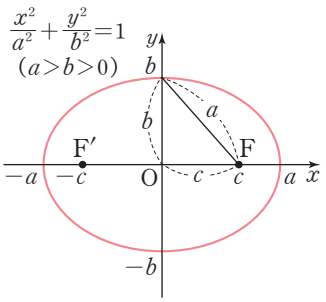
타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$에서 두 초점의 좌표를 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$이라고 하면 $b^2=a^2-c^2$에서 $c^2=a^2-b^2$이므로 두 초점 F, F′의 좌표를 a, b로 나타내면 각각

$$(\sqrt{a^2-b^2}, 0), (-\sqrt{a^2-b^2}, 0)$$

이다. 또, 꼭짓점의 좌표는

$$(a, 0), (-a, 0),$$
$$(0, b), (0, -b)$$

이고, 장축의 길이는 $2a$, 단축의 길이는 $2b$이다.



| 타원의 그래프 그리기 |

예제 1 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$의 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이를 각각 구하고, 그 그래프를 그리시오.

풀이 $a^2=25$, $b^2=9$이므로

$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{25-9}=\sqrt{16}=4$

따라서 주어진 타원의 초점의 좌표는 $(4, 0), (-4, 0)$

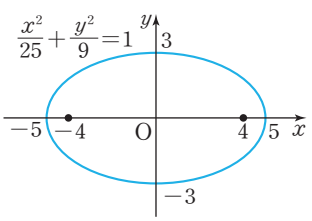
$a=5$에서 장축의 길이는 $2a=10$

$b=3$에서 단축의 길이는 $2b=6$

또, 꼭짓점의 좌표는

$(5, 0), (-5, 0), (0, 3), (0, -3)$

이므로 타원의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 답



2. 다음 타원의 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이를 각각 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ (2) $x^2+4y^2=8$

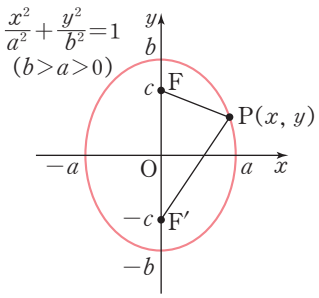
3. 다음 타원의 방정식을 구하시오.

(1) 두 초점이 $\mathrm{F}(2,\ 0)$, $\mathrm{F}'(-2,\ 0)$이고, 점 $\mathrm{A}(0,\ 2)$를 지나는 타원

(2) 한 초점이 $\mathrm{F}(3,\ 0)$, 중심이 원점, 장축의 길이가 10인 타원

✤ 초점이 y축 위에 있는 타원의 방정식

좌표평면에서 y축 위의 두 점 $\mathrm{F}(0,\ c)$, $\mathrm{F}'(0,\ -c)$를 초점으로 하고, 두 초점 F, F′으로부터의 거리의 합이 $2b$ $(b>c>0)$인 타원의 방정식을 앞에서와 같은 방법으로 구하면 다음과 같다.



$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \text{ (단, } a^2=b^2-c^2)$$

이때 두 초점 F, F′의 좌표를 a, b로 나타내면 각각

$$(0,\ \sqrt{b^2-a^2}),\ (0,\ -\sqrt{b^2-a^2})$$

이고, 장축의 길이는 $2b$, 단축의 길이는 $2a$이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

타원의 방정식 (2)

두 초점 $\mathrm{F}(0,\ c)$, $\mathrm{F}'(0,\ -c)$로부터의 거리의 합이 $2b$인 타원의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \text{ (단, } b>c>0,\ a^2=b^2-c^2)$$

개념 확인

두 점 $\mathrm{F}(0,\ 3)$, $\mathrm{F}'(0,\ -3)$으로부터의 거리의 합이 10인 타원의 방정식은 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$에서 $2b=10$이므로 $b=5$이고, $c=3$에서 $a^2=25-9=16$이므로 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$

4. 다음 타원의 방정식을 구하시오.

(1) 두 초점 $\mathrm{F}(0,\ 2)$, $\mathrm{F}'(0,\ -2)$로부터의 거리의 합이 8인 타원

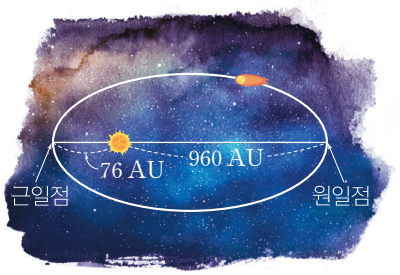
(2) 두 초점 $\mathrm{F}(0,\ \sqrt{5})$, $\mathrm{F}'(0,\ -\sqrt{5})$로부터의 거리의 합이 6인 타원

5. 다음 타원의 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이를 각각 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{5}=1$ (2) $16x^2+9y^2=144$

과학+수학

6. 태양을 한 초점으로 하여 타원 궤도를 그리며 도는 혜성이 있다. 타원 궤도에서 태양으로부터 가장 먼 지점을 원일점, 가장 가까운 지점을 근일점이라고 하면 원일점과 근일점은 타원 궤도의 장축의 양 끝점이 된다. 태양과 근일점 사이의 거리가 76 AU, 태양과 원일점 사이의 거리가 960 AU라고 할 때, 이 혜성이 그리는 타원 궤도의 단축의 길이를 소수 첫째 자리에서 반올림하여 구하시오. (단, 태양과 혜성의 크기는 무시한다.)

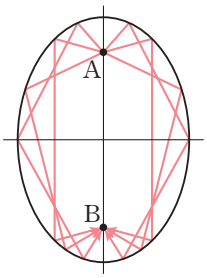


1 AU는 약 1억 5000만 km이다.

출처: 『과학동아』, 2014

건축 속 수학 이야기

타원의 성질이 숨어 있는 국회 의사당





미국 워싱턴에 있는 국회 의사당의 내셔널 스태추어리 홀(National Statuary Hall)에는 서로 멀리 떨어져 있어도 소리가 잘 들리는 두 지점이 있는데, 한 지점에서 작은 목소리로 소곤소곤 이야기해도 다른 한 지점에서는 바로 옆에서 이야기하듯 생생하게 들린다. 이 현상이 일어나는 이유는 내셔널 스태추어리 홀이 타원 모양으로 지어졌기 때문이다.

타원의 한 초점에 서서 말을 하면 벽에 반사된 파동이 다른 초점으로 모이는 타원의 성질 덕분에 멀리 있더라도 두 초점에 있는 두 사람은 상대방의 말을 잘 들을 수 있다. 그러므로 내셔널 스태추어리 홀에서 타원의 초점인 곳에 앉아 회의나 토론을 하면 상대방의 목소리를 잘 듣고 원활한 소통을 할 수 있다.

출처: 『수학동아』, 2012

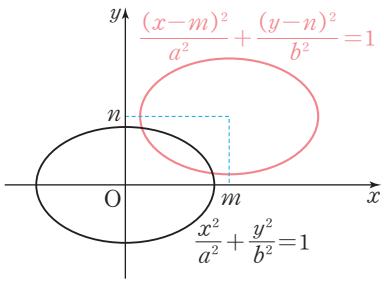
> **활동 과제** 미국의 국회 의사당과 같이 타원의 성질을 이용한 건축물을 더 찾아서 발표해 보자.

평행이동한 타원의 방정식은 어떻게 될까?

타원의 평행이동에 대하여 알아보자.

중심이 원점인 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 타원의 방정식은 다음과 같다.

$$\frac{(x-m)^2}{a^2}+\frac{(y-n)^2}{b^2}=1$$



$b>a>0$이면 초점의 좌표는 $(m, \sqrt{b^2-a^2}+n)$, $(m, -\sqrt{b^2-a^2}+n)$

이때 타원의 초점의 좌표는 $(\sqrt{a^2-b^2}+m, n)$, $(-\sqrt{a^2-b^2}+m, n)$, 꼭짓점의 좌표는 $(a+m, n)$, $(-a+m, n)$, $(m, b+n)$, $(m, -b+n)$이고, 장축과 단축의 길이는 변하지 않는다.

| 평행이동한 타원의 그래프 그리기 |

예제 2 타원 $5x^2+9y^2-10x+18y-31=0$의 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이를 각각 구하고, 그 그래프를 그리시오.

풀이 과정 **1.** 주어진 식을 $\frac{(x-m)^2}{a^2}+\frac{(y-n)^2}{b^2}=1$의 꼴로 변형하기

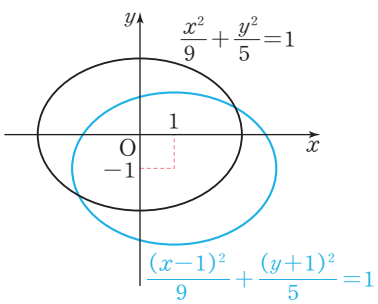
$5x^2+9y^2-10x+18y-31=0$을 변형하면 $5(x^2-2x+1)+9(y^2+2y+1)=45$에서

$\frac{(x-1)^2}{9}+\frac{(y+1)^2}{5}=1$이므로 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

과정 **2.** 타원의 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이 구하기

타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$에서 $c=\sqrt{9-5}=\sqrt{4}=2$이므로 초점의 좌표는 $(2, 0)$, $(-2, 0)$, 장축의 길이는 6, 단축의 길이는 $2\sqrt{5}$이다.

따라서 주어진 타원의 초점의 좌표는 $(3, -1)$, $(-1, -1)$, 장축의 길이는 6, 단축의 길이는 $2\sqrt{5}$이고, 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 답



7. 다음 타원의 초점의 좌표와 장축, 단축의 길이를 각각 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $\frac{(x+2)^2}{25}+\frac{(y-1)^2}{16}=1$

(2) $5x^2+y^2+10x-6y+9=0$

들어가기 전에

타원의 방정식을 구할 수 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 17쪽

03 쌍곡선의 방정식

학습 목표

• 쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.

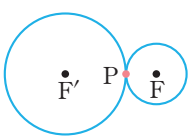
쌍곡선이란 무엇일까?

생각과 활동

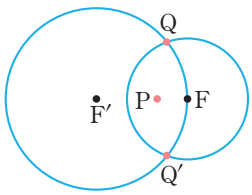
다음과 같이 그림을 그린 후, 활동을 해 보자.

준비물

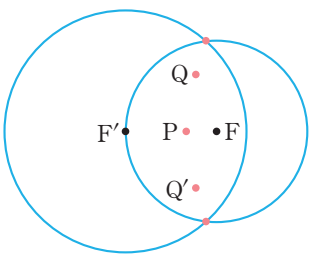
종이
자
컴퍼스
연필



① 두 점 사이의 거리가 3인 점 F, F′을 그린다. 중심이 점 F이고 반지름의 길이가 1인 원과 중심이 F′이고 반지름의 길이가 2인 원을 그리고, 두 원의 교점 P를 표시한다.

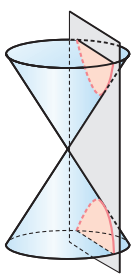


② 중심이 점 F이고 반지름의 길이가 2인 원과 중심이 F′이고 반지름의 길이가 3인 원을 그리고, 두 원의 교점 Q, Q′을 표시한다.



③ 두 원의 반지름을 1씩 늘리면서 그리고, 두 원의 교점을 찾아 본다.

활동 1 ③에서 반지름의 길이를 1씩 늘리면서 찾은 두 원의 교점을 매끄러운 곡선으로 연결해 보고, 곡선 위의 점들의 성질에 대하여 말해 보자.



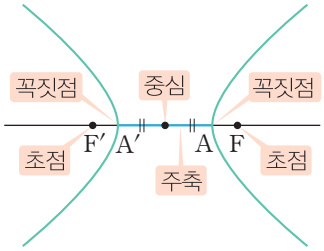
오른쪽 그림과 같이 원뿔을 밑면과 이루는 각이 모선과 이루는 각보다 큰 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면의 둘레가 나타내는 곡선은 위의 **생각과 활동**에서 그린 곡선과 같은 모양이다.

이제 이 곡선에 대하여 알아보자.

✤ 쌍곡선의 뜻

쌍곡선은 영어로 hyperbola라고 한다.

평면 위의 두 점 F, F′으로부터의 거리의 차가 일정한 점들의 집합을 **쌍곡선**이라고 한다. 이때 두 점 F, F′을 쌍곡선의 **초점**이라고 한다.



오른쪽 그림과 같이 두 점 F, F′을 초점으로 하는 쌍곡선에서 두 초점을 지나는 직선이 쌍곡선과 만나는 점을 각각 A, A′이라고 할 때, 두 점 A, A′을 쌍곡선의 **꼭짓점**, 선분 AA′을 쌍곡선의 **주축**, 선분 AA′의 중점을 쌍곡선의 **중심**이라고 한다.

✤ 초점이 x축 위에 있는 쌍곡선의 방정식

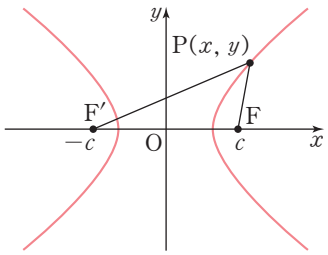
좌표평면에서 x축 위의 두 점 $\mathrm{F}(c, 0)$, $\mathrm{F}'(-c, 0)$을 초점으로 하고, 두 초점 F, F′으로부터의 거리의 차가 $2a$ $(c>a>0)$인 쌍곡선의 방정식을 구해 보자.



쌍곡선 위의 임의의 점을 $\mathrm{P}(x, y)$라고 하면 쌍곡선의 정의에 의하여 $|\overline{\mathrm{PF}'}-\overline{\mathrm{PF}}|=2a$이므로

$$|\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}\,|=2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}=\sqrt{(x-c)^2+y^2}\pm 2a$$



이다. 이 등식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$cx-a^2=\pm a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

이고, 다시 양변을 제곱하여 정리하면

$$(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2)$$

이다.

이때 $c>a>0$이므로 $c^2-a^2=b^2$이라고 하면

$$b^2x^2-a^2y^2=a^2b^2$$

이고, 이 식의 양변을 a^2b^2으로 나누면 다음을 얻는다.

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

역으로, 점 $\mathrm{P}(x, y)$가 위 방정식을 만족시키면 $|\overline{\mathrm{PF}'}-\overline{\mathrm{PF}}|=2a$이므로 점 P는 두 초점 $\mathrm{F}(c, 0)$, $\mathrm{F}'(-c, 0)$에서의 거리의 차가 $2a$인 쌍곡선 위의 점이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

쌍곡선의 방정식 (1)

두 초점 $\mathrm{F}(c, 0)$, $\mathrm{F}'(-c, 0)$으로부터의 거리의 차가 $2a$인 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \text{ (단, } c>a>0,\ b^2=c^2-a^2)$$

개념 확인

두 점 $\mathrm{F}(3,\ 0)$, $\mathrm{F}'(-3,\ 0)$으로부터의 거리의 차가 4인 쌍곡선의 방정식은 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$에서 $2a=4$이므로 $a=2$이고, $c=3$에서 $b^2=9-4=5$이므로 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$

1. 다음 쌍곡선의 방정식을 구하시오.

(1) 두 초점 $\mathrm{F}(4,\ 0)$, $\mathrm{F}'(-4,\ 0)$으로부터의 거리의 차가 4인 쌍곡선

(2) 두 초점 $\mathrm{F}(6,\ 0)$, $\mathrm{F}'(-6,\ 0)$으로부터의 거리의 차가 10인 쌍곡선

쌍곡선 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$은 x축, y축 및 원점에 대하여 각각 대칭이다.

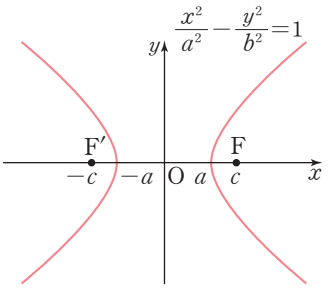
쌍곡선 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0)$에서 두 초점의 좌표를 $\mathrm{F}(c,\ 0)$, $\mathrm{F}'(-c,\ 0)$이라고 하면 $b^2=c^2-a^2$에서 $c^2=a^2+b^2$이므로 두 초점 F, F′의 좌표를 a, b로 나타내면 각각

$$(\sqrt{a^2+b^2},\ 0),\ (-\sqrt{a^2+b^2},\ 0)$$

이다. 또, 쌍곡선의 꼭짓점의 좌표는

$$(a,\ 0),\ (-a,\ 0)$$

이고, 주축의 길이는 $2a$이다.



| 쌍곡선 이해하기 (1) |

예제 1 쌍곡선 $x^2-\dfrac{y^2}{8}=1$의 초점과 꼭짓점의 좌표, 주축의 길이를 각각 구하시오.

풀이 $a^2=1$, $b^2=8$이므로 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{1+8}=\sqrt{9}=3$

따라서 주어진 쌍곡선의 초점의 좌표는 $(3,\ 0)$, $(-3,\ 0)$,

꼭짓점의 좌표는 $(1,\ 0)$, $(-1,\ 0)$, 주축의 길이는 $2a=2$이다. 답

2. 다음 쌍곡선의 초점과 꼭짓점의 좌표, 주축의 길이를 각각 구하시오.

(1) $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{7}=1$ (2) $x^2-2y^2=8$

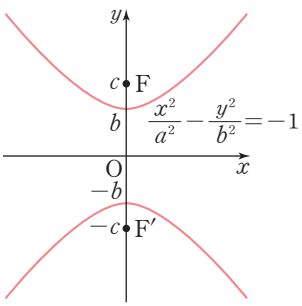
3. 다음 쌍곡선의 방정식을 구하시오.

(1) 한 초점이 $\mathrm{F}(4,\ 0)$, 한 꼭짓점이 $\mathrm{A}(1,\ 0)$, 중심이 원점인 쌍곡선

(2) 두 꼭짓점이 $\mathrm{A}(3,\ 0)$, $\mathrm{A}'(-3,\ 0)$이고, 한 초점이 $\mathrm{F}(5,\ 0)$인 쌍곡선

✤ 초점이 y축 위에 있는 쌍곡선의 방정식

좌표평면에서 y축 위의 두 점 $\mathrm{F}(0,\ c)$, $\mathrm{F}'(0,\ -c)$를 초점으로 하고, 두 초점 F, F′으로부터의 거리의 차가 $2b$ $(c>b>0)$인 쌍곡선의 방정식을 앞에서와 같은 방법으로 구하면 다음과 같다.



$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1 \text{ (단, } a^2=c^2-b^2)$$

이때 두 초점 F, F′의 좌표를 a, b로 나타내면 각각

$$(0,\ \sqrt{a^2+b^2}),\ (0,\ -\sqrt{a^2+b^2})$$

이다. 또, 쌍곡선의 꼭짓점의 좌표는

$$(0,\ b),\ (0,\ -b)$$

이고, 주축의 길이는 $2b$이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

쌍곡선의 방정식 (2)

두 초점 $\mathrm{F}(0,\ c)$, $\mathrm{F}'(0,\ -c)$로부터의 거리의 차가 $2b$인 쌍곡선의 방정식은

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1 \text{ (단, } c>b>0,\ a^2=c^2-b^2)$$

개념 확인

두 점 $\mathrm{F}(0,\ 4)$, $\mathrm{F}'(0,\ -4)$로부터의 거리의 차가 4인 쌍곡선의 방정식은 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$에서 $2b=4$이므로 $b=2$이고, $c=4$에서 $a^2=16-4=12$이므로 $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=-1$

4. 다음 쌍곡선의 방정식을 구하시오.

(1) 두 초점 $\mathrm{F}(0,\ 2)$, $\mathrm{F}'(0,\ -2)$로부터의 거리의 차가 2인 쌍곡선

(2) 두 초점 $\mathrm{F}(0,\ 7)$, $\mathrm{F}'(0,\ -7)$로부터의 거리의 차가 10인 쌍곡선

예제 2 쌍곡선 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=-1$의 초점과 꼭짓점의 좌표, 주축의 길이를 각각 구하시오.

풀이 $a^2=9$, $b^2=16$이므로 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$

따라서 주어진 쌍곡선의 초점의 좌표는 $(0,\ 5)$, $(0,\ -5)$,

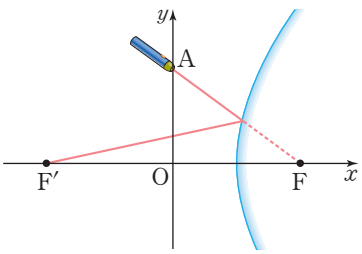
꼭짓점의 좌표는 $(0,\ 4)$, $(0,\ -4)$, 주축의 길이는 $2b=8$이다. 답

5. 다음 쌍곡선의 초점과 꼭짓점의 좌표, 주축의 길이를 각각 구하시오.

(1) $x^2-\frac{y^2}{3}=-1$ (2) $4x^2-5y^2=-20$

과학+수학 **6.** 오른쪽 그림과 같이 어떤 거울의 단면을 좌표평면 위에 나타내었더니 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$의 그래프의 일부분이 되었다. 점 $\mathrm{A}(0,\ 3)$에서 초점 F를 향하여 비춘 빛이 반사되어 쌍곡선의 또 다른 초점 F'에 도달했을 때, 빛이 점 A부터 F'까지 이동한 거리를 구하시오.

(단, 빛은 직선 운동을 한다.)



♣ 쌍곡선의 점근선

쌍곡선의 방정식

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad \cdots\cdots ①$$

을 y에 대하여 풀면

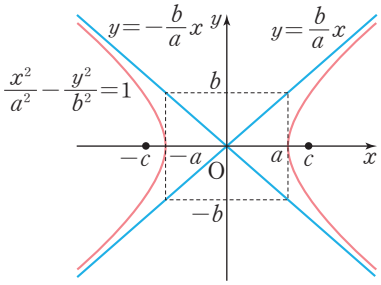
$$y^2=b^2\left(\frac{x^2}{a^2}-1\right)$$

$$=\frac{b^2}{a^2}x^2\left(1-\frac{a^2}{x^2}\right)$$

이므로

$$y=\pm\frac{b}{a}x\sqrt{1-\frac{a^2}{x^2}}$$

이다.



이때 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$의 그래프 위의 점의 x의 절댓값이 커질수록 $\frac{a^2}{x^2}$의 값이 0에 가까워지므로 쌍곡선 ①은 두 직선

$$y=\frac{b}{a}x,\ y=-\frac{b}{a}x$$

에 한없이 가까워진다.

이 두 직선을 쌍곡선 ①의 **점근선**이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

쌍곡선의 점근선

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$의 점근선의 방정식은

$$y=\frac{b}{a}x,\ y=-\frac{b}{a}x$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$의 점근선의 방정식도 $y=\frac{b}{a}x,\ y=-\frac{b}{a}x$

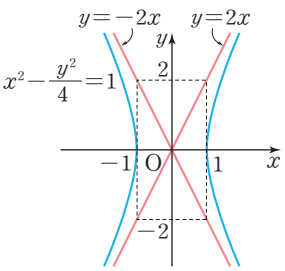
예제 3 쌍곡선 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$의 점근선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

풀이 $a=1,\ b=2$이므로 점근선의 방정식은

$y=2x$ 또는 $y=-2x$이다.

이때 꼭짓점의 좌표가 $(1,\ 0),\ (-1,\ 0)$이므로

주어진 쌍곡선의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 답



쌍곡선의 그래프를 그릴 때, 점근선을 이용하면 편리하다.

7. 다음 쌍곡선의 점근선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

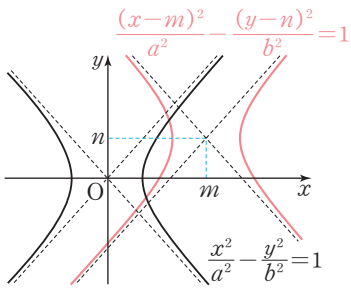
(1) $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ (2) $x^2-4y^2=-16$

평행이동한 쌍곡선의 방정식은 어떻게 될까?

쌍곡선의 평행이동에 대하여 알아보자.

중심이 원점인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 쌍곡선의 방정식은 다음과 같다.

$$\frac{(x-m)^2}{a^2}-\frac{(y-n)^2}{b^2}=1$$



이때 쌍곡선의 초점의 좌표는 $(\sqrt{a^2+b^2}+m,\ n)$, $(-\sqrt{a^2+b^2}+m,\ n)$, 꼭짓점의 좌표는 $(a+m,\ n)$, $(-a+m,\ n)$, 점근선의 방정식은 $y-n=\pm\frac{b}{a}(x-m)$이고, 주축의 길이는 변하지 않는다.

예제 4 쌍곡선 $3x^2-y^2-12x+9=0$의 초점의 좌표와 점근선의 방정식을 구하시오.

풀이 **과정 1.** 주어진 식을 $\frac{(x-m)^2}{a^2}+\frac{(y-n)^2}{b^2}=1$의 꼴로 변형하기

$3x^2-y^2-12x+9=0$을 변형하면 $3(x^2-4x+4)-y^2=3$에서

$(x-2)^2-\frac{y^2}{3}=1$이므로 쌍곡선 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$을 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

과정 2. 쌍곡선의 초점의 좌표와 점근선의 방정식 구하기

쌍곡선 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$에서 $c=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$이므로

초점의 좌표는 $(2, 0)$, $(-2, 0)$, 점근선의 방정식은 $y=\sqrt{3}x$ 또는 $y=-\sqrt{3}x$이다.

따라서 주어진 쌍곡선의 초점의 좌표는 $(4, 0)$, $(0, 0)$,

점근선의 방정식은 $y=\sqrt{3}x-2\sqrt{3}$ 또는 $y=-\sqrt{3}x+2\sqrt{3}$이다. 답

8. 다음 쌍곡선의 초점의 좌표와 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $\frac{(x-4)^2}{16}-\frac{(y-1)^2}{9}=1$

(2) $x^2-y^2+2x+6y-7=0$

✤ 이차곡선

원뿔을 평면으로 잘랐을 때, 단면의 둘레가 나타내는 곡선의 모양은 자르는 평면이 밑면과 이루는 각의 크기에 따라 달라진다. 이때 원뿔을 자른 단면이 나타내는 곡선인 원이나 포물선, 타원, 쌍곡선의 방정식은 모두 x, y에 대한 이차방정식으로 나타내어진다.

이와 같이 두 일차식의 곱으로 인수분해되지 않는 x, y에 대한 이차방정식

$$Ax^2+By^2+Cxy+Dx+Ey+F=0$$

으로 나타내어지는 곡선을 **이차곡선**이라고 한다.

$x^2+y^2=0$, $x^2+y^2+1=0$ 등은 이차곡선으로 나타내어지지 않는다.

9. 다음 방정식이 나타내는 도형을 말하시오.

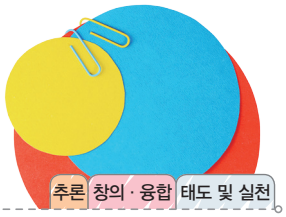
(1) $x^2+y^2-2x+4y+1=0$

(2) $x^2-4y^2+2x+8y-7=0$

(3) $y^2-4x-6y+9=0$

(4) $x^2+2y^2+2x-4y-1=0$

종이접기로 이차곡선을 만들어 보자!

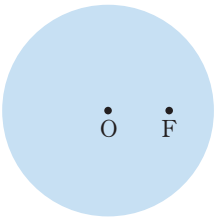


● 다음은 11쪽의 〈 생각과 활동 〉과 같이 종이접기로 타원을 만드는 과정이다. 다음 과정에 따라 종이접기를 하고, 활동을 해 보자.

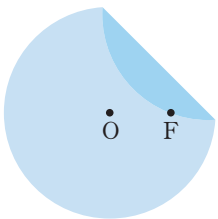
준비물

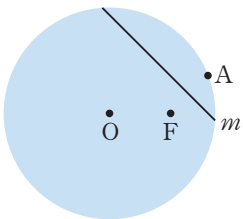
종이
컴퍼스
가위
자
연필

과정 1. 종이에 컴퍼스를 이용하여 중심이 점 O인 원을 그리고 선을 따라 종이를 자른다. 그리고 원 내부에 점 O가 아닌 임의의 점 F를 그린다.



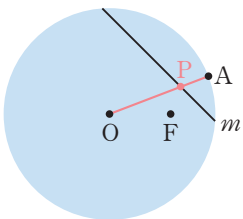
과정 2. 원의 둘레 위에 있는 점이 점 F와 겹치도록 종이를 접은 후, 겹친 점을 점 A로 표시한다. 다시 종이를 편 후 접은 선을 따라 연필로 긋고, 그 선을 직선 m이라고 한다.





과정 3. 자를 이용하여 점 O와 점 A를 이어 선분 OA를 긋고, 직선 m과 만나는 점을 점 P로 표시한다.

과정 4. 과정 2와 과정 3을 여러 방향에서 반복하여 나타나는 점 P들을 매끄러운 곡선으로 연결한다.



활동 1 과정 2에서 직선 m과 선분 AF의 관계와 과정 3에서 $\overline{OP}+\overline{PF}$의 값과 원의 반지름의 길이의 관계에 대하여 말해 보자.

활동 2 종이접기로 만든 타원의 성질에 대해 말해 보자.

활동 3 종이접기로 쌍곡선을 만들고, 만든 쌍곡선의 성질에 대해 말해 보자.

활동 평가 이번 활동을 하면서 새롭게 알게 된 것, 느낀 점을 자유롭게 적어 보자.

알게 된 것	
느낀 점	

스스로 익히는

〔 이차곡선 〕

개념을 정리하고, 얼마나 이해했는지 문제를 통해 확인해 보자.

개념1 포물선

(1) 평면 위의 한 점 F에 이르는 거리와 점 F를 지나지 않는 직선 l에 이르는 거리가 같은 점들의 집합을 포물선이라고 한다.

(2) 초점이 $(p, 0)$ $(p\neq0)$이고 준선이 $x=-p$인 포물선의 방정식은 ① 이다.

(3) 포물선 $y^2=4px$를 x축의 방향으로 ② 만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 포물선의 방정식은 $(y-n)^2=4p(x-m)$

개념2 타원

(1) 평면 위의 두 점 F, F′으로부터의 거리의 ③ 이 일정한 점들의 집합을 타원이라고 한다.

(2) 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$에서 두 초점의 좌표는 ④ , $(-\sqrt{a^2-b^2}, 0)$이고 장축의 길이는 ⑤ , 단축의 길이는 ⑥ 이다.

(3) 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 타원의 방정식은 ⑦

개념3 쌍곡선

(1) 평면 위의 두 점 F, F′으로부터의 거리의 ⑧ 가 일정한 점들의 집합을 쌍곡선이라고 한다.

(2) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$에서 두 초점의 좌표는 $(\sqrt{a^2+b^2}, 0)$, $(-\sqrt{a^2+b^2}, 0)$이고, 주축의 길이는 ⑨ 이다.

(3) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\pm1$의 점근선의 방정식은 ⑩ , $y=-\frac{b}{a}x$이다.

(4) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 쌍곡선의 방정식은 $\frac{(x-m)^2}{a^2}-\frac{(y-n)^2}{b^2}=1$

●○○ 개념1 12쪽

01. 초점이 $F(2, 0)$이고 꼭짓점이 원점인 포물선이 점 $(a, 8)$을 지날 때, a의 값을 구하시오.

●○○ 개념2 19쪽

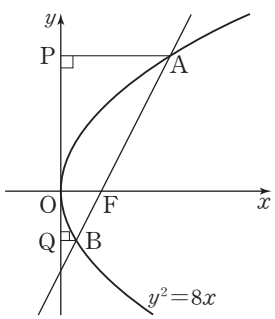
02. 한 초점이 $F(4, 0)$이고 중심이 원점인 타원의 방정식이 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{9}=1$일 때, 이 타원의 장축의 길이를 구하시오.

●○○ 개념3 27쪽

03. 두 꼭짓점이 $(1, 0)$, $(-1, 0)$이고, 두 직선 $y=\sqrt{3}x$, $y=-\sqrt{3}x$를 점근선으로 하는 쌍곡선의 방정식을 구하시오.

●●○ 개념1 12쪽

04. 오른쪽 그림과 같이 포물선 $y^2=8x$의 초점 F를 지나는 직선이 이 포물선과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B에서 y축에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 하자. $\overline{AP}+\overline{BQ}=8$일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



●●● 개념 2 19쪽

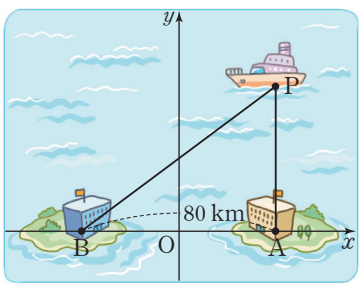
05. 타원 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$과 직선 $y=x+4$가 만나는 두 점을 A, B라고 할 때, 점 C$(4, 0)$에 대하여 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

●●● 개념 1 추론 12쪽

06. 초점이 점 F인 포물선 $y^2=8x$ 위의 점 P와 점 A$(4, 2)$에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PF}$의 최솟값을 구하시오.

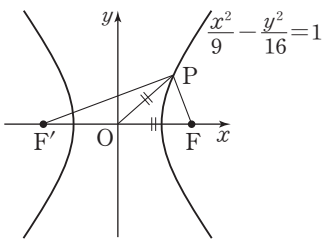
●●● 개념 3 창의 · 융합 26쪽

07. 오른쪽 그림과 같이 80 km 떨어진 두 섬의 기지 A, B에서 이동 중인 배 P에 전파를 보내 거리를 계산하였더니 배와 두 기지 사이의 거리의 차가 항상 40 km로 일정했다고 한다. 두 기지를 연결한 직선을 x축, 두 기지 A, B의 중간 지점을 원점 O로 하는 좌표축을 그릴 때, 선분 PA가 x축에 수직인 경우 점 P의 좌표를 구하시오. (단, 점 P의 y좌표는 양수이다.)



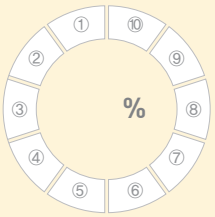
●●● 개념 3 23쪽

08. 오른쪽 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$의 두 초점 F, F′과 쌍곡선 위의 점 P에 대하여 $\overline{OP}=\overline{OF}$가 성립할 때, 삼각형 PFF′의 넓이를 구하시오.



자기 평가

- 맞힌 개념에 해당하는 칸에 색칠하고 정답률을 나타내 보자.



- 각 개념별로 해결한 문제 수만큼 색칠해 보자.

개념 1 | | |

개념 2 | |

개념 3 | | |

- 각 난이도별로 해결한 문제 수를 세어 보자.

●○○ /3 ●○○ /2 ●●● /3

- 이 단원에서 나의 학습 만족도를 평가해 보자.

0 25 50 75 100%

- 잘한 점은 발전시키고, 부족한 점은 보완할 수 있도록 학습 계획을 세워 보자.

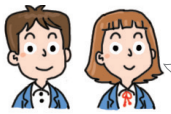
다음 단원에서 우리는

이차곡선의 성질과 방정식을 이용하여 이차곡선의 접선의 방정식을 구해 본다.

컴퓨터로 이차곡선을 어떻게 그릴까?

● 다음은 탐구형 소프트웨어를 이용하여 이차곡선을 그리는 과정이다.

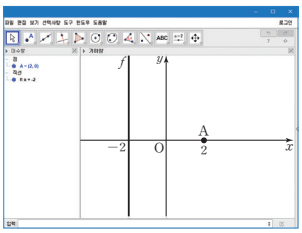
활동 1 태화와 은경이는 다음 과정을 따라 포물선을 그리려고 한다.



태화 은경

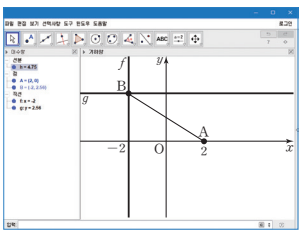
포물선 위의 점은 초점에 이르는 거리와 준선에 이르는 거리가 같다는 성질을 이용하여 초점이 $(2, 0)$이고, 준선이 $x=-2$인 포물선을 그릴 거야.

과정 1. 입력 창에 (2, 0)을 입력하여 점 A를 나타내고, x=−2를 입력하여 직선 f를 그린다.



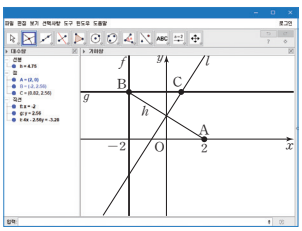
: 수직선

과정 2.  을 선택한 후 직선 f를 클릭하고, 다시 직선 f를 클릭하여 직선 $x=-2$에 수직인 직선 g와 그 위의 점 B를 그린다. 또, 입력 창에 선분(A, B)를 입력하여 선분 AB를 그린다.



: 교점

과정 3. 입력 창에 수직이등분선(A, B)를 입력하여 선분 AB의 수직이등분선을 그리고,  을 선택하여 선분 AB의 수직이등분선과 직선 g의 교점 C를 그린다.



과정 4. 점 C를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 자취 보이기를 활성화한 뒤, 점 B를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 애니메이션 시작을 눌러 점 C가 그리는 도형을 확인한다.

태화와 은경이가 위의 과정을 마친 후 나눈 대화에서 은경이의 마지막 말을 완성해 보자.



태화

선분 AB의 수직이등분선을 이용하여 점 C를 그렸으니까 삼각형 ABC는 이등변삼각형이야.



은경

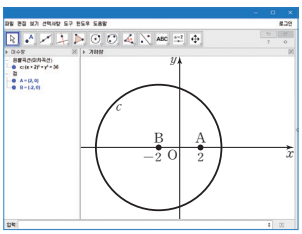
그래서 점 C에서 초점에 이르는 거리인 [ ]의 길이와 준선에 이르는 거리인 [ ]의 길이가 같구나!

활동 2 서진이와 우현이는 다음 과정을 따라 타원을 그리려고 한다.

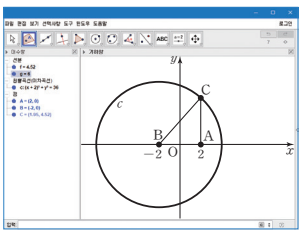


원의 반지름과 이등변삼각형을 이용하여 두 초점으로부터의 거리의 합이 같은 점들의 집합인 타원을 그릴 거야!

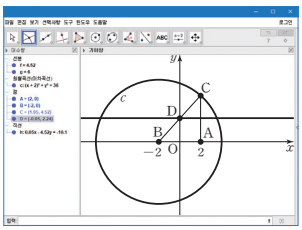
과정 1. 입력 창에 (2, 0)과 (−2, 0)을 각각 입력하여 두 점 A, B를 나타내고, 입력 창에 원(B, 6)을 입력하여 중심이 점 B이고 반지름의 길이가 6인 원을 그린다.



과정 2.  을 선택한 후 원 위의 점 C를 나타내고, 입력 창에 선분(A, C)를 입력하고 선분(B, C)를 입력하여 선분 AC와 BC를 그린다.



과정 3. 입력 창에 수직이등분선(A, C)를 입력하여 선분 AC의 수직이등분선을 그리고,  을 선택하여 선분 AC의 수직이등분선과 선분 BC와의 교점 D를 그린다.



과정 4. 점 D를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 자취 보이기를 활성화한 뒤, 점 C를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 애니메이션 시작을 눌러 점 D가 그리는 도형을 확인한다.

서진이와 우현이가 그린 타원의 초점의 좌표와 타원의 방정식을 구해 보자.

활동 3 탐구형 소프트웨어를 이용하여 쌍곡선을 그리는 방법을 인터넷을 통해 조사해 보고, 두 초점이 x축 위에 있는 쌍곡선을 그려 보자.

활동 평가 나와 친구의 활동을 서로 평가해 보자.

자기 평가			평가 항목		친구 평가		
좋음	보통	부족			좋음	보통	부족
			내용	활동 1에서 포물선의 성질을 이해하고, 은경이의 마지막 말을 완성했다.			
				활동 2에서 타원의 방정식을 구했다.			
				활동 3에서 쌍곡선을 그렸다.			
			태도	활동에 적극적으로 참여했다.			